Week 10
Lab 4 (W10) - Impact of DoS Attack on Network Performance

06016421 IT Infrastructure Security
by P. Sumet, IT/KMITL

Review for Some Attacks

- Attack caused by Malware (อ่าน Ch.6 Stallings)
  - เน้นแพร่กระจาย
    - ต้องพึ่งพาพาหะเท่านั้น
      - Executable Files, Boot Sector, Script Enabled-Text Files
    - ไม่ต้องพึ่งพาพาหะก็ได้
      - แพร่ผ่าน Attack Surfaces ทาง Software, Human, Network
  - เน้นติด Target แล้วโจมตีตามวัตถุประสงค์
    - System/Data Corruption
    - Information Disclosure/Leakage/Breach…
    - Botnets or Actions on Objectives
- DoS/DDoS Attack (อ่าน Ch.7 Stallings)
  - Resource Exhausion Attack
  - Bug/Vulnerability Attack (i.e., expliot a weakness of target)
- Security Control for Attacks : Prevent, Detect, Identify, Correct, and Recovery

Lab 4 : Impact of DoS Attack on Network Performance

Lab 4-A - Impact of DoS Attack on UDP Traffic

Lab 4-B - Impact of DoS Attack on TCP Traffic

Brief

1. ทดลองสร้างสถานการณ์เสมือนการใช้งานของ User ปกติ (ด้วย iperf3)
2. ทดลองสร้างสถานการณ์เสมือน Server โดน DoS Attack (ด้วย hping3)

   **** ก่อนเริ่มใช้ hping3 ตรวจสอบว่าไม่มี Route ออกไปข้างนอกรวมทั้ง Default Route ****

3. วัดผลที่เกิดกับ Server อาจใช้ Application หรือใช้ Host Agent แสดงขึ้น Dashboard
4. วัดผลที่เกิดกับ User โดยดูจากผล iperf3
5. วิเคราะห์ผลกระทบจากการ DoS ทั้งที่เกิดกับ Server และ User

Penetration Test Tools

iperf3

- https://iperf.fr/
- https://iperf.fr/iperf-doc.php
- https://github.com/esnet/iperf
- https://www.otiknetwork.com/?p=639

hping3

- https://denizhalil.com/2024/03/18/mastering-hping3-guide-network-security/
- https://www.kali.org/tools/hping3/
- https://github.com/Samsar4/Ethical-Hacking-Labs/blob/master/2-Scanning-Networks/1-hping3.md

ก่อนเริ่มใช้ hping3 ให้เอา Default Route ออกให้หมดก่อน

Lab 4-A : Impact of DoS Attack on UDP Traffic

1. ติดตั้ง iperf3 ที่ Observer และ Web Server และ ติดตั้ง hping3 ที่ Attacker

2. ที่ Web Server สั่ง iperf -s -B x.x.x.x (IP ของมันเองที่อยู่ 20.X.1.0/24)

3. เริ่มการทดลองแบบยังไม่มีการโจมตี โดยให้ Observer ส่ง UDP Traffic ไป Web Server ทิ้งไว้สัก 30 วินาที, i.e., **iperf3 -c x.x.x.x -b 1M -t 30 -u**

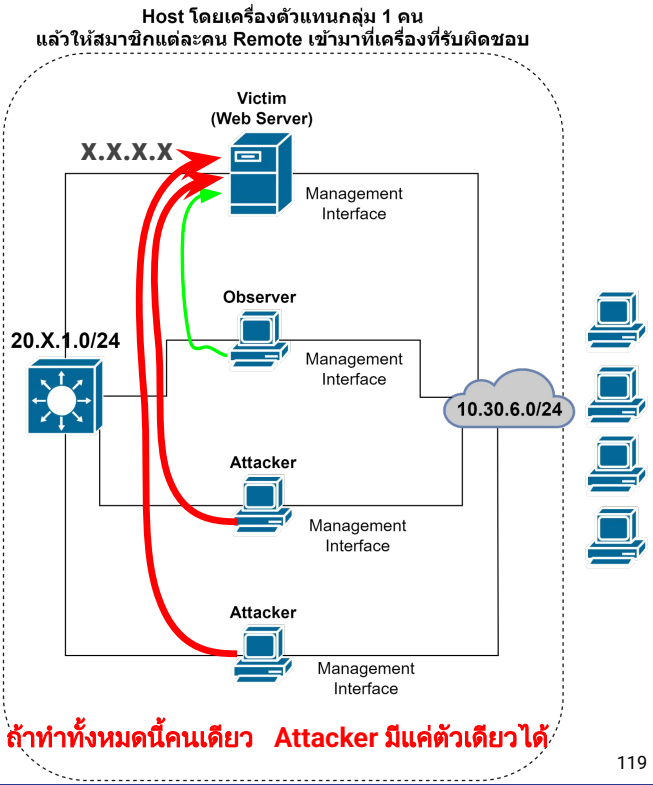
4. บันทึก Bit Rate, Loss Rate, และ Jitter ที่วัดที่ฝั่ง Receiver

5. ทำการทดลองแบบโจมตี โดยให้ Observer สร้าง Traffic ตามข้อ 3 แล้วรีบให้ Attacker ทำการสั่ง hping3 เพื่อ Flood ICMP Packets โจมตีไปยัง Web Server, i.e., **hping3 x.x.x.x -1 --flood**

6. บันทึก Bit Rate, Loss Rate, และ Jitter ที่วัดที่ฝั่ง Receiver

7. วิเคราะห์ผลการทดลองในข้อ 4 เปรียบเทียบกับข้อ 6

8. อย่าลืมเก็บ Project ไว้เพราะ Lab 5 จะใช้ Network Topology นี้อีก



ก่อนเริ่มใช้ hping3 ให้เอา Default Route ออกให้หมดก่อน

Lab 4-B : Impact of DoS Attack on TCP Traffic

1. ติดตั้ง iperf3 ที่ Observer และ Web Server และ ติดตั้ง hping3 ที่ Attacker

2. ที่ Web Server สั่ง iperf -s -B x.x.x.x (IP ของมันเองที่อยู่ 20.X.1.0/24)

3. เริ่มการทดลองแบบยังไม่มีการโจมตี โดยให้ Observer ส่ง TCP Traffic ไป Web Server ทิ้งไว้สัก 30 วินาที, i.e., **iperf3 -c x.x.x.x -b 1M -t 30**

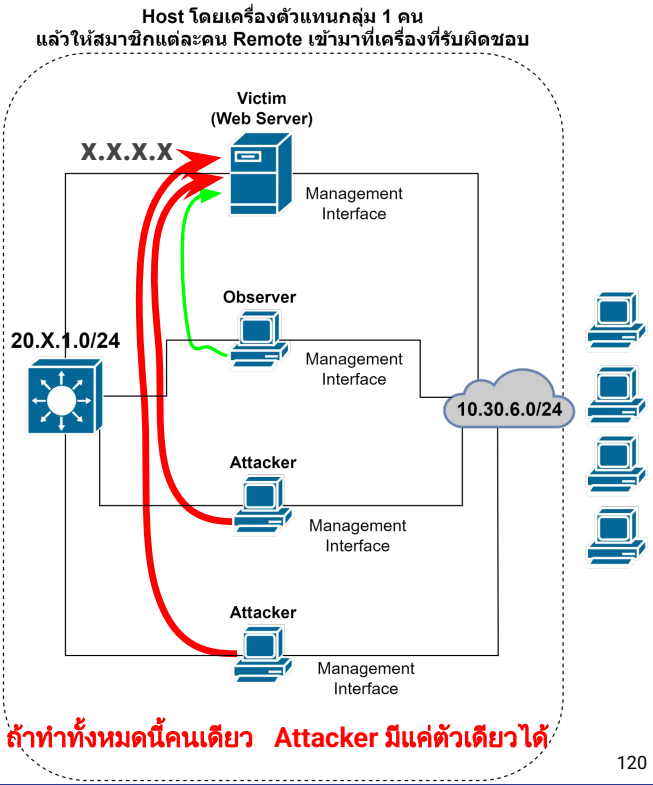
4. บันทึก Bit Rate ที่ Receiver และจำนวนครั้ง Restransmit ที่ Sender

5. ทำการทดลองแบบโจมตี โดยให้ Observer สร้าง Traffic ตามข้อ 3 แล้วรีบให้ Attacker ทำการสั่ง hping3 เพื่อ Flood ICMP Packets โจมตีไปยัง Web Server, i.e., **hping3 x.x.x.x -1 --flood**

6. บันทึก Bit Rate ที่ Receiver และจำนวนครั้ง Restransmit ที่ Sender

7. วิเคราะห์ผลการทดลองในข้อ 4 เปรียบเทียบกับข้อ 6

8. อย่าลืมเก็บ Project ไว้เพราะ Lab 5 จะใช้ Network Topology นี้อีก



Lab 4 : Questions

จงอธิบายว่าผลกระทบจากการ DoS ที่มีต่อ UDP Traffic และ TCP Traffic เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมเป็นเช่นนั้น

Lab 4 : Notes